

Examen 2024 (Primera Fecha – Tema2)

Ejercicio 1

a) (p25) Defina, utilizando BNF, la gramática para un switch en Java. Puede considerar (además de otros) un ejemplo como (no implemente sólo el ejemplo). Realizar la mayor

```
1- switch(expression) {
2     case valor1:
3         //bloque1
4         break;
5     case valor2:
6         //bloque2
7         break;
8     default:
9         //bloque default
10 }
```

cantidad de combinaciones posibles, acerca de valores y tipos de datos para expresión (pueden ser valores, identificadores, etc). Los valores que definen cada rama son valores literales.

b) (p5) Realice el diagrama sintáctico de la gramática correspondiente.

Ejercicio 2

Sea el siguiente código de Ada, indique para todos los identificadores: **a)** (p5) su tipo de ligadura con L-valor **b)** (p5) su R-valor al momento de declaración (inicialización) **c)** (p5) tiempo de vida

d) (p5) alcance.

```

1 with text_io; use text_io;
2 Procedure Main is;
3   type arreglo_int is array(integer range<>)
4   c,o,r: integer;
5   vec: arreglo(1..100);
6   c3: constant integer:=10;
7   Procedure Proc is;
8     type pointer is access integer;
9     vec2: arreglo(0..c3);
10    r: pointer;
11    begin
12      o:=4;
13      vec2(o):=vec2(1)+vec(5);
14      r:=new pointer;
15      free r;
16    end;
17  begin
18    o:=5;
19    Proc;
20    c:=o+2;
21  end.

```

[illegible]

Ejercicio 3

Sea el siguiente programa escrito en Pascal Like, realice la ejecución del programa presentado siguiendo: **a)** (p20) Cadena estática. **b)** (p5) Especifique cuáles son los campos que componen un registro de activación y para qué sirve cada uno de ellos.

```
1 Program principal
2   var k:integer;
3   var est:boolean;
4   var z:integer;
5   Procedure puno;
6     var c:integer;
7     var vec:array[1..3] of integer;
8     var z:integer;
9     begin
10      c:=1;
11      z:=1;
12      for k:=1 to 3 do begin
13        z:=f+3;
14        vec[k]:=z;
15      end;
16      if(est = true) then begin
17        c:=z;
18      end;
19      write(c,z);
20      for k=1 to 3 do begin
21        write(vec(k));
22      end;
23    end;

24 Procedure proc2;
25   var f:integer;
26   begin
27     est:=(k modo 2)=0;
28     f:=1+z;
29     if(z=0)puno;
30     write(f);
31     z:=1;
32   end;
33 Function f: integer
34   begin
35     z:=k;
36     return k*2;
37   end;
38 begin
39   z:=0;
40   k:=3;
41   est:=true;
42   proc2();
43   write(k;est;z);
44 end.
```

Ejercicio 4

a) (p10) Indique donde se almacenan las variables estáticas en C y cuál es la política de inicialización de variables en C para las variables globales y estáticas.

b) (p10) Indique un ejemplo de variable donde su tiempo de vida sea mayor que su alcance. El ejemplo debe ser claro de acuerdo a lo visto en la explicación en cuanto a la alocaión de memoria, no sólo considerando los números de línea de código. El ejemplo puede ser en pseudocódigo.

c) (p5) Sea la siguiente afirmación: “un lenguaje interpretado sólo detecta errores semánticos, ya que se chequea todo en ejecución”, indique si la misma es verdadera o no y justifique.